

FDA 已批准药物面板的 ADMET 与类药性计算分析

附：Safety Panel 对比与计算覆盖度分析

本报告对 30 个 FDA 已批准的小分子药物进行系统的吸收、分布、代谢、排泄与毒性 (ADMET) 计算表征，并以已知药理学阳性对照药物对预测结果做 demo 验证。在此基础上，将预测终点映射到药物安全药理学中通用的次级药理 (secondary pharmacology) 靶点面板 Safety-44 / Safety-77 / SafetyScreen87，量化计算方法能覆盖与不能覆盖的部分。

项目	内容
报告版本	v2 (含 Safety Panel 对比与计算覆盖度章节)
生成日期	2026-09-16
化合物数	30 个 FDA 已批准小分子药物
预测终点	41 个 ADMET-AI 终点 + 17 个理化/规则描述符
结构警示目录	PAINS A/B/C、Brenk、NIH (RDKit FilterCatalog)
预测模型	ADMET-AI (Chemprop-RDKit 集成, TDC ADMET Benchmark Group)
参考背景	DrugBank 已批准药物参考集百分位数 (n = 2,579)
验证结果	DMPK/hERG/BBB 类阳性对照 19/21 命中；Tox21 核受体类 1/5 命中

用途声明 本报告为计算毒理学筛选与优先级排序工具，用于研究阶段的风险分诊。所有预测均为基于公开生物活性数据训练的统计估计，存在明确的适用域边界，**不构成**法规毒理学评价或临床安全性结论，**也不能替代** GLP 体外/体内安全药理学试验。

1 引言

药物研发中约 20–40% 的临床前与临床期项目终止可归因于安全性问题，其中相当一部分源于化合物对预期治疗靶点以外的分子发生作用，即**脱靶**(off-target) 或**次级药理**作用。为在早期识别这类风险，制药行业建立了标准化的体外次级药理靶点面板；与之并行，基于机器学习的 ADMET

预测在近年已能对数十个吸收、代谢与毒性终点给出可用的早期估计。

本报告的目的有两层。第一层是**方法学演示**：在一个成分已知、药理学背景清楚的 30 药物面板上完整跑通 ADMET 计算流程，并用既定药理学事实检验预测的可信度——如果模型连已上市药物的公认作用都无法重现，那么它对新化合物的预测同样不可信。第二层是**能力边界的量化**：把计算终点逐一对照 Safety-44 / Safety-77 / SafetyScreen87 面板的靶点上，明确回答「计算能替代多少体外安全筛选」这一问题。

选择 FDA 已批准药物作为测试集有两个好处：其一，它们的药理学、代谢与安全性谱系在文献与监管文件中有充分记载，可作为 ground truth；其二，它们全部通过了完整的监管审评，因此在类药性指标上应当整体表现良好，任何系统性的高风险预测都提示模型本身的偏倚而非化合物的问题。

2 方法

2.1 化合物面板与结构标准化

面板包含 30 个 FDA 已批准（或曾获批准后因安全性撤市）的小分子药物，覆盖非甾体抗炎药、他汀、质子泵抑制剂、抗精神病药、抗心律失常药、抗组胺药、唑类抗真菌药、氟喹诺酮、激酶抑制剂、核受体配体等类别。面板刻意纳入若干**已知阳性对照**：特非那定、西沙必利、胺碘酮、氟哌啶醇、奎尼丁 (hERG/QT)；酮康唑、维拉帕米 (CYP3A4 与 P-糖蛋白)；他莫昔芬 (ER)、比卡鲁胺 (AR)、阿那曲唑 (芳香化酶)、罗格列酮 (PPAR- γ)，用于第 3.6 节的验证。

每个 SMILES 的分子式均与公开数据库参考值逐一核对后方进入流程。结构标准化使用 RDKit MolStandardize：Cleanup → 选取最大片段 → 去电荷 → 生成规范 SMILES；30 个结构全部解析成功，1 个在标准化中发生改变。

2.2 理化描述符与类药性规则

由 RDKit 计算分子量、cLogP (Crippen)、拓扑极性表面积 (TPSA)、氢键供体/受体数、可旋转键数、芳环数与总环数、sp³ 碳比例、摩尔折射率与 QED。在此基础上评估四组经验规则：**Lipinski 五规则** (MW≤500、cLogP≤5、HBD≤5、HBA≤10，允许 1 项违反)、**Veber 规则** (可旋转键≤10 且 TPSA≤140 Å²)、**Ghose 过滤**与 **Egan 卵**。

2.3 结构警示

使用 RDKit FilterCatalog 的五个目录做子结构匹配：PAINS A/B/C (泛测定干扰化合物)、Brenk (反应性或不宜成药基团) 与 NIH 过滤集。需要强调的是，结构警示标记的是**需要复核的子结构**，而非毒性判定；本面板中多个已上市药物同样带有警示。

2.4 ADMET 终点预测

使用 **ADMET-AI** (Swanson 等, Bioinformatics 2024)。该工具在 Therapeutics Data Commons (TDC) ADMET Benchmark Group 的 41 个数据集上训练 Chemprop-RDKit 图神经网络集成模型，输出 **41**

个终点：其中分类终点包括 hERG 阻断、药物性肝损伤 (DILI)、Ames 致突变、临床试验毒性 (ClinTox)、致癌性、五个主要 CYP

亚型的抑制与底物判定、P-糖蛋白抑制、血脑屏障穿透、人肠道吸收、口服生物利用度，以及 12 个 Tox21 核受体 (NR-) 与应激反应 (SR-) 终点；回归终点包括水溶解度、亲脂性、Caco-2

渗透性、血浆蛋白结合率、稳态分布容积、半衰期、肝细胞与微粒体清除率、急性毒性 LD50 等。

全部计算在 CPU 上离线完成。分类终点输出为 0–1 的概率，本报告统一采用 0.5 作为判读阈值，并在第 6 节讨论该阈值在本面板上的局限。

2.5 参考背景百分位数

ADMET-AI 内置一个由 2,579 个 DrugBank 已批准药物构成的参考集，对每个终点给出被测化合物在该参考集中的百分位数。百分位数把绝对预测值转换为「相对于已上市药物处于什么位置」的可比尺度：例如 hERG 预测 0.95 对应第 93 百分位，意味着仅约 7% 的已批准药物被预测出更高的 hERG 风险。

说明：原计划使用 ChEMBL 已批准药物百分位参考集；本次运行中实际使用的是 ADMET-AI 随包分发的 DrugBank 已批准药物参考集，两者用途相同，本报告中所有百分位数均按 DrugBank 参考集标注。

2.6 Demo 验证设计

验证不依赖模型自身的训练/测试划分，而是用外部既定事实作为标签：hERG 阳性取自 CredibleMeds 已知 TdP 风险清单及因 QT 延长撤市的药物；CYP 与 P-糖蛋白抑制剂取自 FDA《药物相互作用》临床指数抑制剂列表；核受体阳性取该药物本身获批的药理机制。阴性对照选取药理学上明确不作用于该靶点的药物（如二甲双胍、阿司匹林、咖啡因）。对每个终点报告阳性对照的预测值、其在 30 药物面板中的排名，以及在阳性/阴性对照数 ≥ 3 时的 ROC-AUC。

3 结果

3.1 理化性质分布

面板的中位分子量为 364 Da，中位 cLogP 3.47，中位 TPSA 64 Å²，整体落在口服小分子药物的典型区间内 (表 1)。分布的两端分别由二甲双胍 (MW 129 Da，cLogP -1.03，高度亲水) 与阿托伐他汀、胺碘酮 (MW > 600 Da 或 cLogP > 6) 界定。

表 1 理化性质与类药性描述符汇总 (n = 30)

性质	中位数	均值 ± SD	范围	参考阈值
分子量 (Da)	364.5	363.8 ± 123.7	129.2 – 645.3	≤ 500
cLogP	3.47	3.50 ± 1.93	-1.03 – 6.94	≤ 5
拓扑极性表面积 (Å²)	64.1	61.8 ± 26.8	12.0 – 113.4	≤ 140
氢键供体	1.0	1.1 ± 1.1	0.0 – 4.0	≤ 5
氢键受体	4.0	4.0 ± 1.8	1.0 – 7.0	≤ 10
可旋转键	5.5	5.4 ± 3.4	0.0 – 13.0	≤ 10
sp³ 碳比例	0.38	0.36 ± 0.14	0.11 – 0.76	—
QED 类药性	0.62	0.61 ± 0.21	0.16 – 0.89	> 0.5 为佳

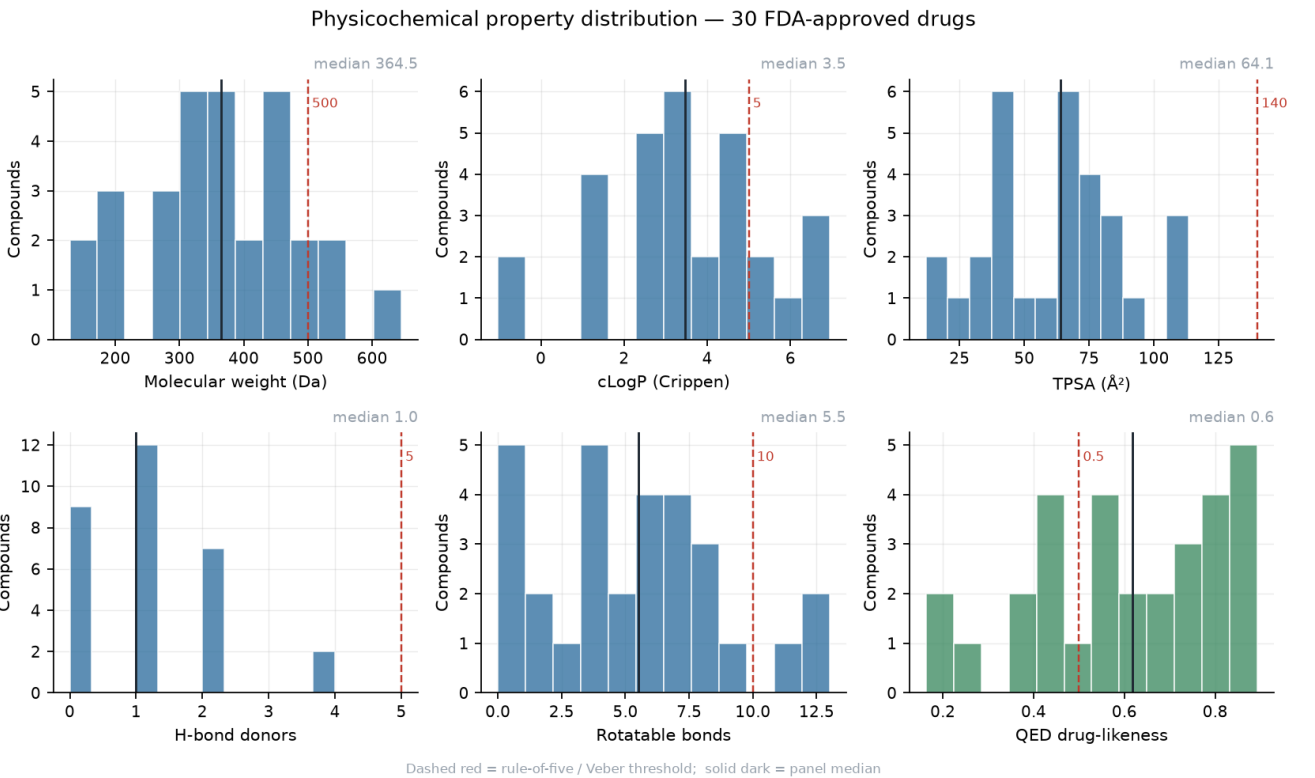


图 1 六个核心理化性质的分布。红色虚线为 Lipinski / Veber 阈值，深色实线为面板中位数。

3.2 类药性规则符合度

表 2 四组类药性规则的通过情况

规则	通过数	通过率	未通过化合物
Lipinski 五规则 (≤1 项违反)	28/30	93%	Atorvastatin, Amiodarone
Veber 规则 (RotB≤10, TPSA≤140)	27/30	90%	Atorvastatin, Amiodarone, Verapamil

规则	通过数	通过率	未通过化合物
Ghose 过滤	17/30	57%	Aspirin, Ibuprofen, Acetaminophen, Caffeine, Atorvastatin, Metformin
Egan 卵 (TPSA/logP)	24/30	80%	Caffeine, Atorvastatin, Metformin, Amiodarone, Terfenadine, Tamoxifen

Lipinski 与 Veber 的通过率分别为 93% 与 90%，符合对已批准口服药物的预期。Ghose 过滤的通过率仅 57%，但未通过者多为阿司匹林、布洛芬、对乙酰氨基酚、咖啡因这类低于分子量下限 (160 Da) 的小分子药物，属于规则本身的边界效应而非真实的成药性缺陷——这正说明经验过滤规则不应被机械套用。

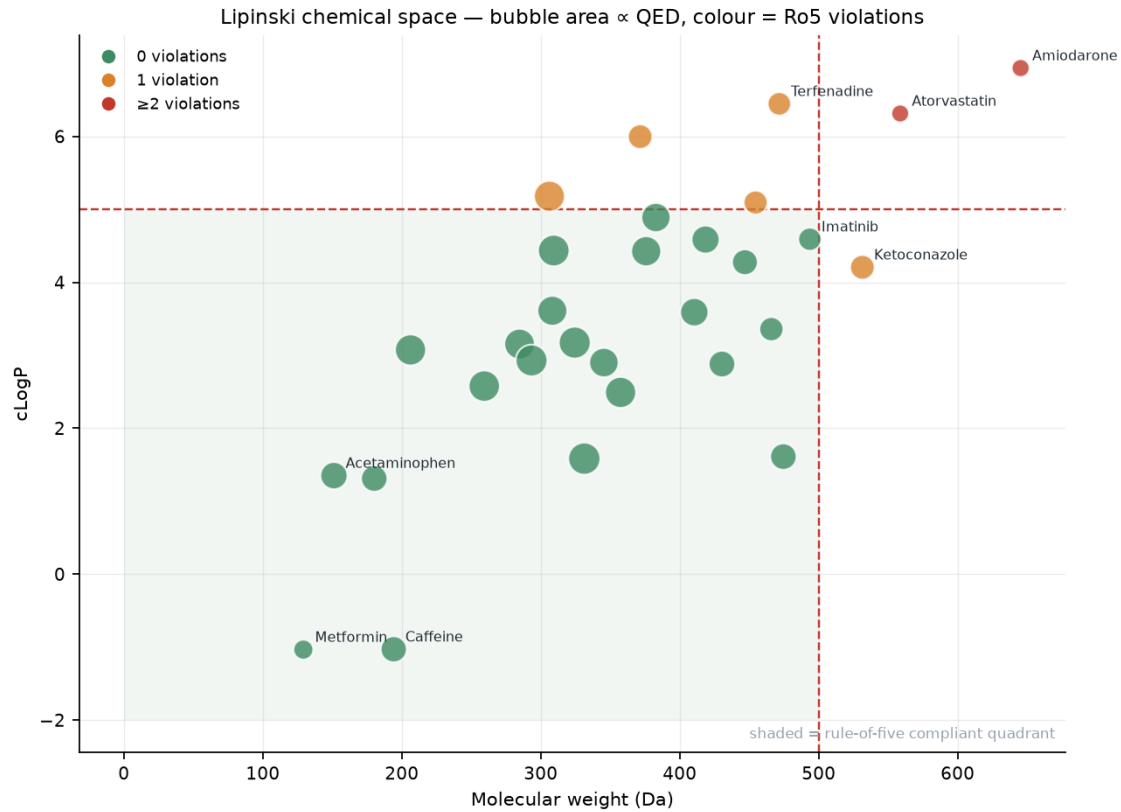


图 2 分子量–cLogP 化学空间。气泡面积正比于 QED，颜色表示 Lipinski 违反项数，阴影区为五规则合规象限。

3.3 QED 与结构警示

面板平均 QED 为 0.61。12/30 个药物至少命中一条结构警示，其中 1 个命中 PAINS 目录。这一比例本身就是重要的参照：这些化合物全部通过了 FDA 审评并在临床长期使用，说明结构警示是复核提示而非否决条件。QED 最低的三个药物 (阿托伐他汀 0.16、胺碘酮 0.17、二甲双胍 0.25) 分别代表分子过大、过度亲脂与过度亲水三种不同的偏离方式，却都是各自领域的一线药物。

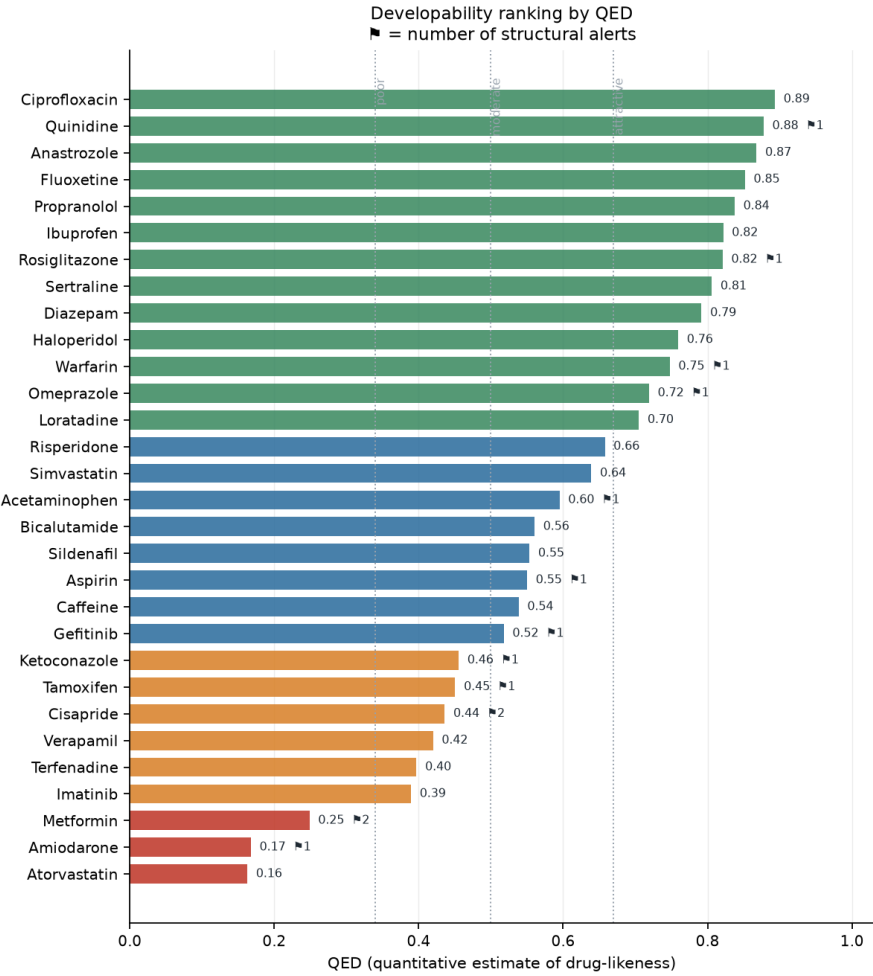


图 3 按 QED 排序的成药性排名；标注结构警示命中数。

3.4 关键 ADMET 终点

表 3 主要分类型 ADMET 终点在面板中的分布 (阈值 0.5)

ADMET 终点	关注类别	中位预测值	> 0.5 的化合物	最高预测化合物
hERG 钾通道阻断	心脏 QT 延长风险	0.77	21/30 (70%)	Imatinib (0.98)
药物性肝损伤 (DILI)	肝毒性	0.64	18/30 (60%)	Caffeine (0.93)
Ames 致突变	遗传毒性	0.18	6/30 (20%)	Omeprazole (0.74)
临床试验毒性失败	综合临床毒性	0.19	5/30 (17%)	Imatinib (0.87)
致癌性	长期毒性	0.13	0/30 (0%)	Atorvastatin (0.49)
CYP1A2 抑制	药物相互作用	0.20	8/30 (27%)	Diazepam (0.93)
CYP2C9 抑制	药物相互作用	0.11	9/30 (30%)	Ketoconazole (0.87)
CYP2C19 抑制	药物相互作用	0.24	11/30 (37%)	Loratadine (0.95)
CYP2D6 抑制	药物相互作用	0.32	10/30 (33%)	Haloperidol (0.88)
CYP3A4 抑制	药物相互作用	0.32	11/30 (37%)	Ketoconazole (0.99)
P-糖蛋白抑制	外排转运/DDI	0.53	18/30 (60%)	Ketoconazole (0.98)
血脑屏障穿透	中枢暴露	0.81	24/30 (80%)	Risperidone (0.99)
人肠道吸收	口服吸收	1.00	29/30 (97%)	Diazepam (1.00)
口服生物利用度	口服吸收	0.82	29/30 (97%)	Caffeine (0.97)

最显著的观察是 hERG：30 个已批准药物中有 21 个 (中位预测值 0.77) 被判为阳性。真正的高风险药物确实排在最前 (西沙必利 0.98、特非那定 0.97、维拉帕米 0.97)，但伊马替尼 (0.98)、吉非替尼 (0.96) 等临床上并非典型致 TdP 药物同样被标为高风险。DILI 终点亦然：咖啡因得到全面板最高的 0.93。这提示分类阈值 0.5 在「全部为上市药物」的集合上敏感度高而特异性低，实践中应使用排名或百分位而非绝对阈值 (见第 4 节)。

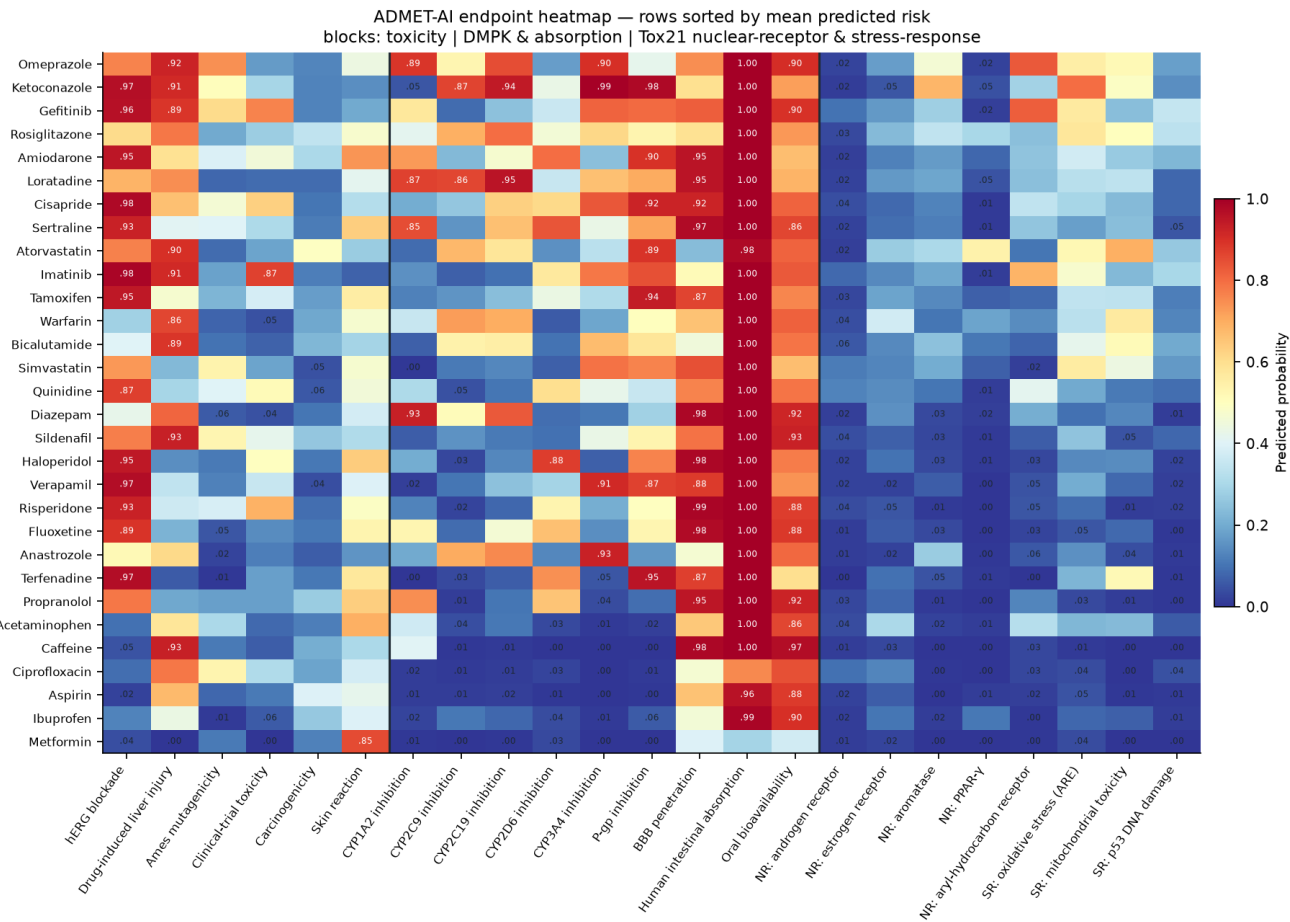


图 4 30 个药物 × 23 个代表性 ADMET 终点的预测概率热图，按平均预测风险降序排列。三个分区依次为毒性、DMPK 与吸收、Tox21 核受体与应激反应终点。注意右侧 Tox21 分区整体接近 0。

3.5 连续型终点

表 4 回归型 ADMET 终点的分布

回归终点	中位数	四分位距	最低	最高
水溶解度 log S (mol/L)	-4.26	-4.56 – -2.99	Tamoxifen (-6.59)	Metformin (-0.55)
亲脂性 logD7.4	2.56	1.18 – 3.22	Metformin (-1.91)	Tamoxifen (4.17)
Caco-2 渗透性 log cm/s	-4.72	-4.93 – -4.59	Metformin (-6.72)	Caffeine (-4.40)
血浆蛋白结合率 (%)	90.8	76.3 – 95.2	Metformin (-3.6)	Tamoxifen (105.5)
稳态分布容积 log L/kg	3.47	-1.36 – 8.67	Rosiglitazone (-5.01)	Amiodarone (43.29)
半衰期 (h)	28.4	4.1 – 49.3	Aspirin (-19.7)	Amiodarone (374.4)
肝细胞清除率 (μL/min/10)	32.0	24.3 – 63.9	Metformin (-7.3)	Simvastatin (129.1)
微粒体清除率 (mL/min/g)	22.89	3.83 – 56.20	Ciprofloxacin (-13.12)	Verapamil (110.65)
急性毒性 LD50 (-log mol/kg)	2.75	2.32 – 3.08	Acetaminophen (1.82)	Amiodarone (4.17)

回归终点的排序在化学上是合理的：他莫昔芬被预测为溶解度最低、亲脂性最高、血浆蛋白结合率最高，二甲双胍在所有这些维度上均处于相反极端。但绝对值需谨慎——他莫昔芬的血浆蛋白结合率被预测为

105.5%，超出物理可能范围，这是模型在训练数据分布边缘外推的直接证据，也是适用域评估必要性的实例。

3.6 高风险化合物

表 5 触发标记最多的 12 个化合物

药物	药理类别	hERG	DILI	Ames	结构警示	触发标记
Gefitinib	EGFR kinase inhibitor	0.96	0.89	0.61	1	hERG, DILI, Ames, ClinTox
Imatinib	BCR-ABL kinase inhibitor	0.98	0.91	0.18	0	hERG, DILI, ClinTox
Cisapride	Prokinetic (withdrawn)	0.98	0.66	0.46	2	hERG, DILI, ClinTox
Ketoconazole	Azole antifungal	0.97	0.91	0.50	1	hERG, DILI, Ames
Sildenafil	PDE5 inhibitor	0.77	0.93	0.53	0	hERG, DILI, Ames
Omeprazole	Proton-pump inhibitor	0.76	0.92	0.74	1	hERG, DILI, Ames
Amiodarone	Class III antiarrhythmic	0.95	0.59	0.39	1	hERG, DILI
Risperidone	Atypical antipsychotic	0.93	0.37	0.39	0	hERG, ClinTox
Quinidine	Class Ia antiarrhythmic	0.87	0.30	0.40	1	hERG, ClinTox
Atorvastatin	Statin / lipid-lowering	0.77	0.90	0.09	0	hERG, DILI
Simvastatin	Statin / lipid-lowering	0.73	0.23	0.54	0	hERG, Ames
Loratadine	Second-generation antihistamine	0.68	0.75	0.08	0	hERG, DILI

排名靠前的化合物与其已知临床安全性特征有相当程度的吻合：西沙必利与特非那定均因 QT 延长撤市；酮康唑因肝毒性与 CYP3A4 强抑制而被大幅限制口服适应证；胺碘酮以多器官毒性著称。但伊马替尼与吉非替尼被列在最前，主要由 hERG 与 DILI 两个终点驱动，而这两者在本面板上都表现出偏高的假阳性倾向。

4 Demo 验证：预测能否重现已知药理学

本节用面板内药物已经确立的药理学事实检验预测。每个终点选取作用机制明确的阳性对照与药理学上无关的阴性对照，检验预测值能否将两者分开。

表 6 按终点的阳性/阴性对照验证结果

终点 (阳性对照药物)	阳性对照预测值	阴性对照均值	命中	结论
hERG 阻断 / TdP 风险	Terfenadine 0.97, Cisapride 0.98, Amiodarone 0.95, Haloperidol 0.95, Quinidine 0.87	0.07	5/5	全部命中
CYP3A4 抑制	Ketoconazole 0.99, Verapamil 0.91	0.01	2/2	全部命中
CYP2D6 抑制	Quinidine 0.60, Fluoxetine 0.66, Sertraline 0.84	0.02	3/3	全部命中
CYP1A2 抑制	Ciprofloxacin 0.01	0.02	0/1	未命中
P-糖蛋白抑制	Verapamil 0.87, Ketoconazole 0.98, Quinidine 0.35, Amiodarone 0.90	0.01	3/4	部分命中
血脑屏障穿透	Diazepam 0.98, Caffeine 0.98, Haloperidol 0.98, Fluoxetine 0.98, Risperidone 0.99, Propranolol 0.95	0.37	6/6	全部命中
芳香化酶 (CYP19A1)	Anastrozole 0.27, Ketoconazole 0.68	0.00	1/2	部分命中
雌激素受体	Tamoxifen 0.18	0.06	0/1	未命中
PPAR-γ	Rosiglitazone 0.30	0.00	0/1	未命中
雄激素受体	Bicalutamide 0.06	0.03	0/1	未命中

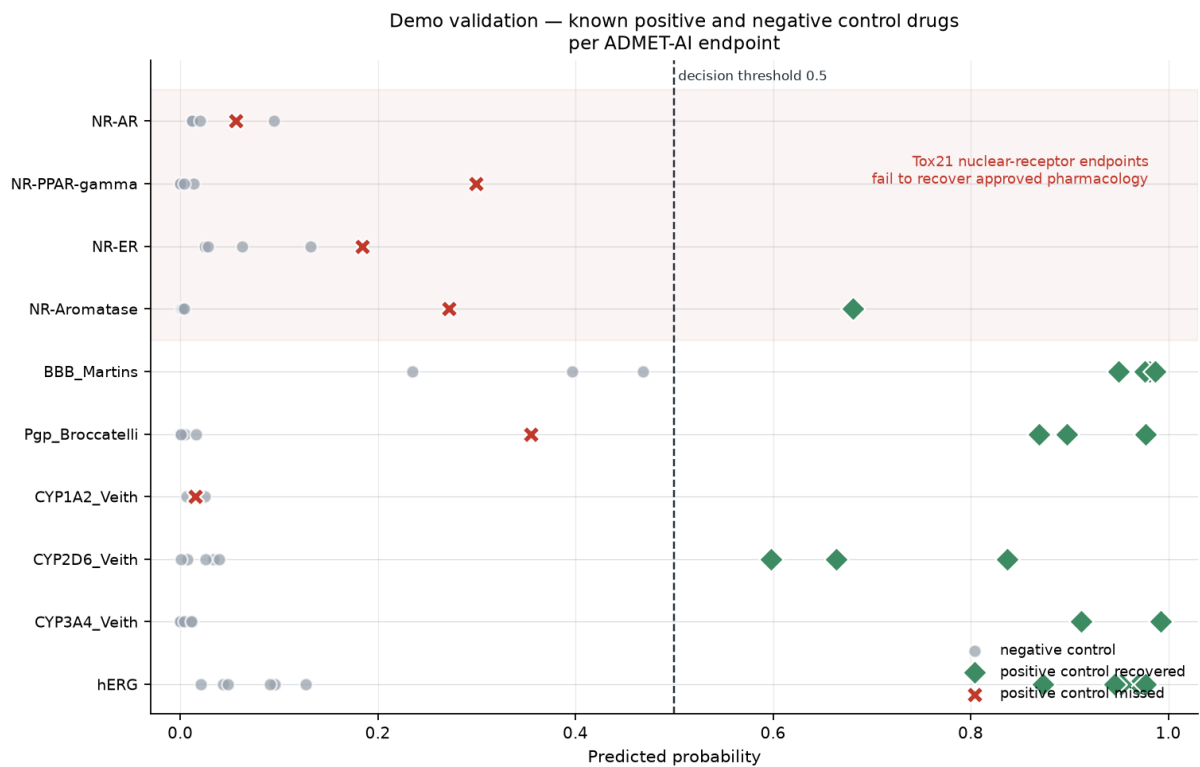


图 5 各终点上阳性对照 (绿色菱形 = 命中，红色叉 = 未命中) 与阴性对照 (灰点) 的预测值。阴影区为 Tox21 核受体终点。

4.1 DMPK 与心脏通道终点：验证通过

hERG、CYP3A4、CYP2D6、P-糖蛋白与血脑屏障五个终点在阳性/阴性对照之间实现了完全分离，ROC-AUC 均为 1.00。具体而言：五个已知致 TdP 药物的 hERG 预测值全部 ≥ 0.87 而六个阴性对照全部 ≤ 0.13 ；酮康唑的 CYP3A4 预测值 0.99 为全面板最高，与其作为 FDA 强效指数抑制剂的地位一致；P-糖蛋白终点上酮康唑 0.98 亦居首。血脑屏障终点正确区分了中枢活性药物 (利培酮 0.99、地西泮 0.98) 与外周限制性药物 (阿托伐他汀

0.24、二甲双胍 0.40)。

唯二的例外具有诊断意义。奎尼丁的 P-糖蛋白预测值仅 0.35，尽管它是 FDA 列出的临床指数 P-gp 抑制剂；环丙沙星的 CYP1A2 预测值仅 0.015，而它是该酶的强效临床抑制剂——后者提示训练集所用的 Veith 高通量荧光底物测定与临床相关的 CYP1A2 抑制之间存在系统性差异。

4.2 Tox21 核受体终点：验证失败

核心发现 DMPK / hERG / BBB 类终点共 21 个阳性对照，命中 19 个；Tox21 核受体类终点共 5 个阳性对照，仅命中 1 个。四个以该受体为**获批作用机制**的药物——他莫昔芬 (ER, 预测 0.18)、比卡鲁胺 (AR, 0.06)、罗格列酮 (PPAR- γ , 0.30)、阿那曲唑 (芳香化酶, 0.27)——预测值全部低于 0.5，甚至在面板内的排名也未居首。

这一结果有明确的机理解释，并非模型实现错误。Tox21 的 NR-ER 与 NR-AR 是**激动模式**的报告基因测定，而他莫昔芬与比卡鲁胺在该测定条件下是拮抗剂，本就不产生激动信号；Tox21 训练集阳性率极低（多数终点 < 8%），类别极度不平衡，模型倾向于输出接近 0 的概率；此外这些测定筛选的是环境化学物与工业品，其化学空间与处方药相差较远。

值得注意的反例是：酮康唑在芳香化酶终点上取得全面板最高的 0.68，与其抑制 CYP19A1 并因此干扰甾体合成的已知作用一致；奥美拉唑在 AhR 终点上得到 0.83，与其作为 AhR 激动剂诱导 CYP1A2 的文献记载吻合。因此这些模型并非毫无信号，而是**不能用于判定某化合物是否为特定核受体的药理学配体**。

这一结论直接决定了第 6 章映射分析的判读：即使某个 Tox21 终点在名义上对应安全药理面板中的一个核受体靶点，也不足以替代该靶点的体外测定。

5 参考百分位数背景

绝对概率值难以直接判读，而相对于已批准药物的位置更有操作意义。下表给出代表性药物在六个关键终点上的预测值及其在 2,579 个 DrugBank 已批准药物中的百分位数。

表 7 代表性药物的预测值与 DrugBank 已批准药物百分位数

药物	hERG 阻断	肝损伤	Ames 致突变	CYP3A4 抑制	血脑屏障穿透	水溶解度
Ketoconazole	0.97 (95%)	0.91 (85%)	0.50 (79%)	0.99 (99%)	0.59 (40%)	-4.32 (26%)
Amiodarone	0.95 (93%)	0.59 (60%)	0.39 (69%)	0.25 (71%)	0.95 (79%)	-5.59 (7%)
Terfenadine	0.97 (96%)	0.06 (12%)	0.01 (2%)	0.05 (50%)	0.87 (65%)	-4.53 (22%)
Cisapride	0.98 (97%)	0.66 (63%)	0.46 (76%)	0.83 (92%)	0.92 (73%)	-4.27 (27%)
Imatinib	0.98 (98%)	0.91 (84%)	0.18 (44%)	0.79 (91%)	0.51 (34%)	-4.53 (22%)
Atorvastatin	0.77 (76%)	0.90 (83%)	0.09 (24%)	0.33 (76%)	0.24 (15%)	-5.00 (14%)
Metformin	0.04 (22%)	0.00 (2%)	0.11 (30%)	0.00 (3%)	0.40 (25%)	-0.55 (89%)
Aspirin	0.02 (13%)	0.67 (64%)	0.08 (23%)	0.00 (14%)	0.66 (45%)	-1.62 (76%)
Caffeine	0.05 (24%)	0.93 (87%)	0.11 (30%)	0.00 (27%)	0.98 (91%)	-0.91 (85%)
Ciprofloxacin	0.09 (30%)	0.78 (71%)	0.53 (81%)	0.00 (24%)	0.47 (31%)	-3.13 (50%)

百分位数显著改变了判读。以特非那定为例，其 hERG 预测值 0.97 对应第 96 百分位，确实处于已批准药物的极端；而酮康唑的 Ames 预测值 0.50 虽然「超过阈值」，却仅处于第 79 百分位，属于常见水平。将阈值判读替换为百分位判读，可以在很大程度上缓解第 3.4 节指出的高假阳性问题。

参考集来源：ADMET-AI 随包分发的 DrugBank 已批准药物子集 (n = 2,579)，由 Swanson 等人整理并在 ADMET-AI 中用于百分位计算。

6 Safety Panel 对比与计算覆盖度分析

前面各章评估的是**计算能做什么**。本章回答互补的问题：相对于药物安全性评价实际使用的体外次级药理靶点面板，这些计算终点覆盖了多少？为此先比较业内三个参照面板，再把本次运行得到的 41 个 ADMET-AI 终点逐一对到面板靶点上。

6.1 三个参照面板

Safety-44 (Bowes 2012) 由 AstraZeneca、GSK、Novartis 与 Pfizer 四家公司在 Nature Reviews Drug Discovery 上首次公开各自的体外药理谱系策略，并凝练出一个「最小推荐面板」，共 44 个靶点。它此后成为行业事实标准，本报告中称为 Safety-44。

Safety-77 (Brennan / IQ DruSafe 2024) 国际制药创新与质量联盟 (IQ) 的 DruSafe 工作组对 18 家公司做了问卷调查，总结当代实践并给出扩展的推荐靶点集，共 77 个靶点。其最显著的变化是激酶从 Bowes-44 的 1 个 (2.3%) 增加到 20 个 (26%)，跃居第二大靶点类别，同时明确把靶器官覆盖扩展到心血管与中枢神经系统之外。

SafetyScreen87 (Eurofins) CRO 商业产品，在 Bowes-44 的全部 44 个靶点基础上增加 43 个 (以 GPCR 与离子通道为主)。需要特别澄清：它是 Bowes-44 的**商业扩展版**，**早于**且**独立于** Safety-77，二者并非同一体系，87 也不是 77 的扩充。

表 8 Safety-44 / Safety-77 / SafetyScreen87 面板对比

对比维度	Safety-44 (Bowes 2012)	Safety-77 (Brennan / IQ DruSafe 2024)	SafetyScreen87 (Eurofins)
提出背景	AstraZeneca、GSK、Novartis、Pfizer 四家公司首次公开各自的体外药理谱系策略，凝练出一个「最小推荐面板」	IQ 联盟 DruSafe 工作组对 18 家公司的问卷调查，总结当代实践并提出扩展的推荐靶点集	CRO 商业产品：在 Bowes-44 基础上扩充，早于 Safety-77，与之相互独立
靶点总数	44	77	87
靶点构成	GPCR 24、离子通道 8、酶 (非激酶) 6、转运体 3、核受体 2、激酶 1	激酶 20 (26%)、非激酶酶类约 12%； 完整清单未公开获取 ，其余家族构成本报告不作推断	Bowes-44 全部 44 个 + 额外 43 个 (以 GPCR 与离子通道为主)；GPCR 约 35–44、离子通道约 18–19、核受体约 6、激酶 3
激酶占比	1 / 44 = 2.3%	20 / 77 = 26% (第二大靶点类别)	3 / 87 = 3.4%
核受体	仅 雄激素受体 AR 与糖皮质激素受体 GR 两个	文献描述「增强核受体等代表性不足家族的覆盖」，具体成员未获证实	AR、GR + ERα、PPARγ、孕激素受体 PR、RARα
心脏离子通道粒度	通用型结合测定：hERG (膜制备)、L-型钙通道 (DHP 位点)、钠通道 (site 2, 脑制备)、通用 Kv	扩展离子通道与 GABA-A 功能评估 (CRO 实现层面)	分子层面明确：Nav1.5、Cav1.2 三个位点 (维拉帕米/DHP/地尔硫草)、Cav2.2、Kv1.1、KATP 等
靶器官覆盖	以心血管与中枢神经系统为主	明确扩展至心血管与中枢以外的器官系统	以 GPCR/离子通道扩充为主，器官覆盖随之加宽
检测模式	以放射性配体结合测定为主 (单浓度，常用 10 μM，n=2)，酶类为酶活测定；原文建议结合测定与功能测定并行以提高灵敏度	推荐功能性测定与剂量-反应；CRO 实现中激酶在生理 1 mM ATP 下检测	以放射性配体结合为主，区分拮抗剂/激动剂放射配体；酶类与激酶为酶活测定
剂量-反应	默认单一浓度筛查，命中后再做浓度梯度确证	强调命中后的浓度-反应确证与安全裕度 (margin) 计算	标准产品为单浓度 (10 μM)，IC50/Ki 需另行订购
法规对齐	非法规强制。ICH S7A 仅将「提示潜在不良作用的配体结合或酶测定数据」列为设计核心组合试验时 应考虑 的因素之一	论文摘要指出监管机构「 正日益要求 」提供已知不良反应关联靶点的活性数据	厂商宣称「ICH S7A/B 对齐」，实指所筛靶点对应 S7A 关注的器官系统，而非满足任何 S7A/S7B 要求
代表 CRO 产品	Eurofins SafetyScreen44™ (P270)、Reaction Biology InVEST44	Reaction Biology InVEST77	Eurofins SafetyScreen87 (P342 / PP223)

资料来源：Bowes 2012 与 Brennan 2024 原文均为付费墙文献，本表中 Bowes-44 的逐条靶点构成依据 Eurofins SafetyScreen44 产品资料 (厂商明确标注其依据 Bowes et al. 2012)，Safety-77 的激酶计数依据 Maciag & Karamyan 2025 开放获取评论，SafetyScreen87 构成依据 Eurofins 产品目录页。**Safety-77 的完整靶点清单未能获取，本报告不对其余家族构成作任何推断。**

6.2 与 ICH 法规框架的关系

一个常见误解是次级药理面板属于法规强制要求。实际并非如此。ICH S7A 强制要求的是安全药理学核心组合试验（心血管、呼吸、中枢神经三个系统的功能学评价），必须在首次人体给药前完成并通常需符合 GLP。次级药理面板在 S7A 中仅出现在第 2.2 节：「提示潜在不良作用的配体结合或酶测定数据」被列为设计核心组合试验时应予考虑的四项因素之一；S7A 第 2.11 节并明确指出次级药效学研究通常不需要符合 GLP。

ICH S7B 单独处理延迟心室复极（QT 间期延长）风险，要求体外 IKr (hERG) 测定加体内 QT 研究的整合风险评估；2022 年的 ICH E14/S7B 问答文件进一步提出体外 hERG 测定的最佳实践，使高质量的非临床数据能实质性参与整合风险评估。CiPA 计划（多离子通道 + 计算机心肌动作电位重建 + iPSC 心肌细胞）推动了这一转变，但 CiPA 本身不是法规要求。

因此准确的表述是：次级药理面板是行业共识的推荐实践，而非法规强制项目。其约束力来自企业间趋同与审评实践——正如 Brennan 等 2024 年论文摘要所述，监管机构「正日益要求」提供针对已知不良反应关联靶点的活性数据。CRO 宣传中的「ICH S7A/B 对齐」指所筛靶点对应 S7A 关注的器官系统，而非该面板满足了任何 S7A/S7B 要求。

6.3 计算覆盖度映射

下表把 Bowes-44 的六个靶点家族逐一与本次运行得到的 ADMET-AI 终点对照。「可映射」指存在名义对应的计算终点；「已验证」指该终点还通过了第 4 章的阳性对照检验。表中的阳性药物示例全部取自本次 30 药物面板的实际预测结果（阈值 0.5），未引用外部数据。

表 9 Safety panel 靶点与 ADMET-AI 计算终点的覆盖度映射

靶点家族	面板靶点	对应 ADMET-AI 终点	在 44 / 87 中	本面板阳性药物示例	判定
离子通道	hERG (Kv11.1)	hERG	是 / 是	Imatinib 0.98, Cisapride 0.98, Terfenadine 0.97 等 21 个 (对照 5/5)	可映射且已验证 唯一干净映射。面板为膜制备结合测定，TDC 标签多源于膜片钳 IC50，靶点相同但测定原理不同
核受体	雄激素受体 (AR)	NR-AR	是 / 是	无 (最高: Quinidine 0.13) (对照 0/1)	仅名义映射，验证失败 靶点名义对应，但面板为放射配体结合测定，Tox21 NR-AR 为激动模式转录报告测定；本报告第 4.2 节验证显示比卡鲁胺预测值仅 0.06，不可用
核受体	糖皮质激素受体 (GR)	— (无对应终点)	是 / 是	—	需体外实验 ADMET-AI / Tox21 终点集中无对应终点
核受体	雌激素受体 ERα, PPARγ, PR, RARα	NR-ER	否 / 是	无 (最高: Warfarin 0.37) (对照 0/1)	仅名义映射，验证失败 仅存在于 SafetyScreen87，不在 Bowes-44 中。ER 与 PPARγ 有名义对应的 Tox21 终点，但第 4.2 节验证显示他莫昔芬 0.18、罗格列酮 0.30，均不可用
GPCR	5-HT2B (瓣膜病)、5-HT1A/1B/2A、多巴胺 D1/D2S、肾上腺素 α1A/α2A/β1/β2、毒蕈碱 M1/M2/M3、组胺 H1/H2、阿片 μ/δ/κ 等共 24 个	— (无对应终点)	是 / 是	—	需体外实验 全部无计算终点。这是覆盖缺口最大的家族（占 Bowes-44 的 54.5%）。5-HT2B 的风险来自激动作用，方向性判断本身即超出当前预测能力
离子通道	Cav1.2 (L-型钙通道)、Nav1.5、GABA-A(BZD)、NMDA、nAChR α4β2、5-HT3、Kv 等其余 7 个	— (无对应终点)	是 / 是	—	需体外实验 无计算终点。CiPA 框架下 Cav1.2 与 Nav1.5 对整合致心律失常风险判断至关重要，而 Bowes-44 本身仅以通用型结合测定覆盖，SafetyScreen87 才细化到分子亚型
酶 (非激酶)	COX-1、COX-2、乙酰胆碱酯酶、MAO-A、PDE3A、PDE4D2	— (无对应终点)	是 / 是	—	需体外实验 无计算终点。COX-1 (消化道出血)、MAO-A (高血压危象)、PDE3A (心衰死亡率)、PDE4D2 (恶心呕吐) 均为有明确临床后果的靶点

靶点家族	面板靶点	对应 ADMET-AI 终点	在 44 / 87 中	本面板阳性药物示例	判定
转运体	DAT、NET、SERT	—（无对应终点）	是 / 是	—	需体外实验 无计算终点。ADMET-AI 的 P-糖蛋白终点不属于本面板（见下）
激酶	Lck（Bowes-44）；Safety-77 扩展至 20 个激酶	—（无对应终点）	是 / 是	—	需体外实验 无计算终点。这是 Safety-77 相对 Bowes-44 最大的扩充方向，而计算覆盖度为零

6.4 被误认为属于面板的计算终点

在做这类映射时最容易出现的错误，是把 DMPK 终点当作安全药理面板靶点。下表列出四个常被误归入面板的 ADMET-AI 终点，以及一个面板与计算双双缺失的重要靶点。

表 10 不属于次级药理面板的 ADMET 终点

ADMET-AI 终点	本面板阳性药物示例	归属说明
CYP1A2 / 2C9 / 2C19 / 2D6 / 3A4 抑制	Ketoconazole 0.99, Anastrozole 0.93, Verapamil 0.91 等 11 个	不属于三个面板中的任何一个。CYP 抑制属于 DMPK / 药物相互作用 (DDI) 学科，依 FDA/EMA 的 DDI 指导原则执行，在 CRO 的业务线上也与安全药理学分属不同部门
P-糖蛋白 (ABCB1) 抑制	Ketoconazole 0.98, Terfenadine 0.95, Tamoxifen 0.94 等 18 个	不属于三个面板。Bowes-44 的 3 个转运体仅为 DAT/NET/SERT；SafetyScreen87 增加的是 Na/K-ATP 酶、ENT1、GAT-1，均非 ABC 外排转运体。P-gp 属于 DMPK 吸收分布与 DDI 终点
芳香化酶 (CYP19A1)	Ketoconazole 0.68	不在任何一个面板中。属于 Tox21 内分泌干扰筛查终点
芳香烃受体 (AhR)	Omeprazole 0.83, Gefitinib 0.82, Imatinib 0.69	不在任何一个面板中。AhR 为 bHLH-PAS 类转录因子，并非经典核受体，属于 Tox21 / CALUX 毒理学终点
BSEP (ABCB11) 抑制	ADMET-AI 无此终点	不在任何一个面板中，且 ADMET-AI 亦无对应终点。胆汁盐外排泵抑制与胆汁淤积型肝损伤相关，需专门的肝转运体测定（BSEP 转染的倒置膜囊泡或三明治培养肝细胞）

需要说明的是，这些终点本身是有价值的——CYP3A4 与 P-糖蛋白终点在第 4.1 节的对照验证中表现优异，酮康唑与维拉帕米均被正确识别。问题仅在于它们回答的是药物相互作用问题，而不是脱靶安全性问题，因此不能计入安全面板的覆盖度。

6.5 覆盖度的定量结论

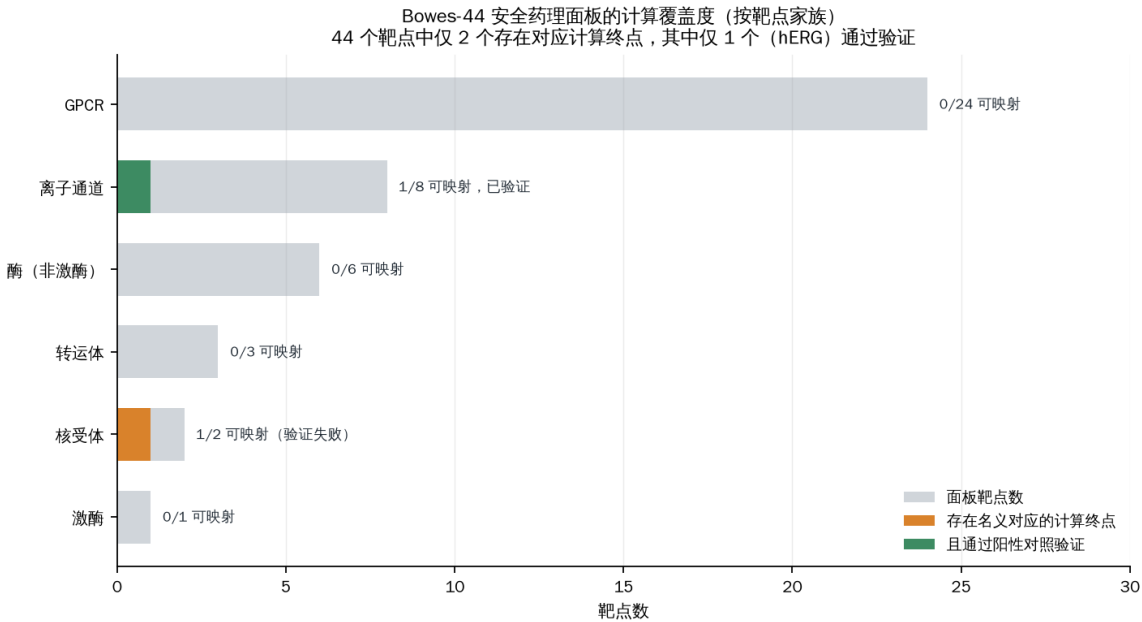


图 6 Bowes-44 安全药理面板按靶点家族的计算覆盖度。灰色为面板靶点数，绿色为存在名义对应 ADMET-AI 终点的靶点数。

在 Bowes-44 的 44 个靶点中，存在名义对应计算终点的仅 2 个（hERG 与雄激素受体），占 4.5%；而其中还能通过本报告第 4 章阳性对照验证的只有 1 个（hERG），占 2.3%。若以 SafetyScreen87 为基准，名义可映射靶点为 4 个（hERG、AR、ERα、PPARγ），约 4.6%，经验证可用的仍只有 hERG 一个。

这一数字远低于直觉预期，原因在于两类学科边界。其一，占 Bowes-44 逾半数的 24 个 GPCR、以及全部 6 个非激酶酶类、3 个单胺转运体与激酶，在 TDC / ADMET-AI 的终点集中**完全没有对应模型**——公开的大规模构效数据集中在 ADME 与通用毒性终点上，而非逐个受体的结合亲和力。其二，几个看似对应的终点（CYP、P-糖蛋白）实际归属 DMPK 学科，不在面板范围内。

更值得注意的是**方向性问题**。即便将来出现覆盖 GPCR 的计算模型，安全药理最关键的判断往往不是「是否结合」而是「激动还是拮抗」——5-HT_{2B} 导致心脏瓣膜病的是**激动作用**，这一点连以结合测定为主的 Bowes-44 本身都无法区分，这也正是 Bowes 等人建议结合测定与功能测定并行、以及 Safety-77 强调功能性剂量-反应的原因。

6.6 互补而非替代

综合第 4 章的验证结果与本章的映射结果，计算方法与体外面板的分工是清晰的：

计算方法的优势区间是 DMPK 与心脏钾通道：hERG、CYP 抑制、P-糖蛋白、血脑屏障、溶解度与渗透性。这些终点在化合物**合成之前**即可给出排序，成本近乎为零，适合在先导优化阶段筛除有明显问题的系列。

体外面板不可替代的部分是广谱受体脱靶：24 个 GPCR、其余 7 个离子通道、6 个酶、3 个转运体与激酶家族，合计约占 Bowes-44 的 95%。这些必须依赖实验，且对 5-HT_{2B} 等靶点还需功能性测定以判断激动/拮抗方向。

两者的时间顺序也不同：计算置于化合物合成之前用于排序；体外面板置于候选化合物提名前后用于系统性排查。把面板结果反馈给计算模型（作为新的训练数据）是缩小这一差距的现实路径，但在公开数据层面尚未实现。

本报告第 4 章提供了一个可复用的检验方法：在把任何计算终点用于安全决策之前，先用该终点已知的阳性/阴性对照药物检验它能否重现既定事实。本次检验使 hERG 与四个核受体终点得到了截然不同的结论，而这一差别单看模型发表的 AUC 指标是看不出来的。

7 讨论

7.1 计算 ADMET 的可信范围

本次验证给出的图景相当清晰，并且在两个方向上都是可操作的。在 DMPK 与心脏离子通道这一侧，预测质量足以支持实际决策：hERG、CYP3A4、CYP2D6、P-糖蛋白与血脑屏障五个终点在外部标签上实现了对照的完全分离。这些终点的共同特征是训练数据来自标准化程度高、化学空间以药物为主、且测定终点定义明确的公开数据集。

在 Tox21 核受体这一侧，结论同样明确但方向相反：不应将其用于靶点级的药理学判定。需要强调的是，这不等于说这些模型没有价值——它们在其原本用途（环境化学物的内分泌干扰初筛）上仍有意义；问题在于把它们当作安全药理面板的计算替代品。

7.2 阈值与排序

0.5 阈值在本面板上产生了 21/30 的 hERG 阳性率与 18/30 的 DILI 阳性率。由于面板成员全部为已获批准的药物，这一比例本身即构成对阈值的否定证据。更稳健的做法是在项目内部使用[相对排序](#)或参考集百分位：前者用于同系列化合物的先导优化排序，后者用于判断绝对风险是否超出已上市药物的常规范围。

7.3 适用域

他莫昔芬 105.5% 的血浆蛋白结合率预测是一个有用的警示：图神经网络在回归任务上不受物理边界约束，超出训练分布时会给出不可能的数值。实践中应对每个预测附带适用域判断（如与训练集的 Tanimoto 最近邻距离），并对超出物理范围的输出直接作废而非截断。

8 结论

类药性：30 个 FDA 已批准药物中 28 个通过 Lipinski 五规则、27 个通过 Veber 规则，平均 QED 0.61，符合对已上市口服药物的预期；12 个药物携带结构警示，印证结构警示为复核提示而非否决标准。

验证结论（分层）：DMPK、hERG 与血脑屏障类终点的 21 个阳性对照命中 19 个，ROC-AUC 达 1.00，可用于早期风险分诊；Tox21 核受体类终点的 5 个阳性对照仅命中 1 个，不可用于靶点级药理学判定。

阈值：固定 0.5 阈值在已批准药物面板上产生 70% 的 hERG 阳性率与 60% 的 DILI 阳性率，特异性不足；应改用参考集百分位或项目内相对排序。

安全面板覆盖度：在 Bowes-44 面板的 44 个靶点中，现有 ADMET-AI 终点仅能覆盖约 1–2 个（hERG 可靠，核受体不可靠），覆盖率低于 5%；即便把 DMPK 类的 CYP 与 P-糖蛋白终点计入（它们严格来说不属于次级药理面板），可计算的靶点也只有十余个。计算预测与体外面板是[互补关系](#)，不存在替代关系（详见第 6 章）。

建议的使用方式：将计算 ADMET 置于化合物合成之前，用于在类似物之间排序并提前规避明显的 hERG / CYP 抑制风险；体外安全药理面板置于候选化合物提名前后，用于系统性地排查计算方法完全无法触及的 GPCR、离子通道与转运体脱靶作用。

9 局限性

面板规模为 30 个化合物，用于方法演示与定性结论；表 6 中若干终点的阳性对照少于 3 个，因而未计算 ROC-AUC，相应结论为定性判断。

阳性/阴性对照标签来自监管文件与文献记载的临床事实，与模型训练所用的体外测定终点不完全等价（环丙沙星/CYP1A2 的偏差即源于此）。

ADMET-AI 的预测不含立体化学信息，手性药物的对映体无法区分。

本报告第 6 章的面板构成数据来自公开文献与 CRO

产品资料，按靶点家族粒度呈现；三个面板的完整逐条靶点清单未在本报告中重建。

全部结果为计算筛选，不构成法规毒理学评价，不能替代 GLP 体外/体内试验。

10 参考文献

1. Bowes J, Brown AJ, Hamon J, Jarolimek W, Sridhar A, Waldron G, Whitebread S. Reducing safety-related drug attrition: the use of in vitro pharmacological profiling. *Nature Reviews Drug Discovery* 2012; 11(12): 909–922. DOI: 10.1038/nrd3845.
2. Brennan RJ, Jenkinson S, Brown AJ, Delaunois A, Dumotier B, Pannirselvam M, Rao M, Ribeiro LR, Schmidt F, Sibony A, Timsit Y, Sales VT, Armstrong D, Lagrutta A, Mittlestadt SW, Naven R, Peri R, Roberts S, Vergis JM, Valentin J-P. The state of the art in secondary pharmacology and its impact on the safety of new medicines. *Nature Reviews Drug Discovery* 2024; 23(7): 525–545. DOI: 10.1038/s41573-024-00942-3.
3. Maciag M, Karamyan VT. Enzymes in secondary pharmacology screening panels: is there room for improvement? *Nature Reviews Drug Discovery* 2025; 24(6): 480–481. DOI: 10.1038/s41573-025-01173-w.
4. Papoian T, Chiu H-J, Elayan I, et al. Secondary pharmacology data to assess potential off-target activity of new drugs: a regulatory perspective. *Nature Reviews Drug Discovery* 2015; 14: 294. DOI: 10.1038/nrd3845-c1.
5. Eurofins Pharma Discovery Services. SafetyScreen44™ Panel product flyer. Ref. P270, Lit. No. EPDSFL420JUNE16, © Eurofins Cerep S.A. 2016. (本报告表 9 中 Bowes-44 的逐条靶点依据此实现版本)
6. Eurofins Discovery. SafetyScreen87 Panel 产品目录页 (P342 / PP223)。
7. ICH Harmonised Tripartite Guideline S7A. Safety Pharmacology Studies for Human Pharmaceuticals. ICH Step 4, 8 November 2000; EMA CPMP/ICH/539/00.
8. ICH Harmonised Tripartite Guideline S7B. The Non-Clinical Evaluation of the Potential for Delayed Ventricular Repolarization (QT Interval Prolongation) by Human Pharmaceuticals. ICH Step 4, May 2005; EMA CHMP/ICH/423/02.
9. ICH E14/S7B Implementation Working Group. Clinical and Nonclinical Evaluation of QT/QTc Interval Prolongation and Proarrhythmic Potential — Questions and Answers. Step 4, 21 February 2022. (Federal Register 87 FR 52716, 29 August 2022)
10. Kenna JG, et al. Can Bile Salt Export Pump Inhibition Testing in Drug Discovery and Development Reduce Liver Injury Risk? An International Transporter Consortium Perspective. *Clinical Pharmacology & Therapeutics* 2018. DOI: 10.1002/cpt.1222.
11. Swanson K, Walther P, Leitz J, Mukherjee S, Wu JC, Shivaraine RV, Zou J. ADMET-AI: a machine learning ADMET platform for evaluation of large-scale chemical libraries. *Bioinformatics* 2024; 40(7): btae416. DOI: 10.1093/bioinformatics/btae416.
12. Huang K, Fu T, Gao W, et al. Therapeutics Data Commons: machine learning datasets and tasks for drug discovery and development. *NeurIPS Datasets and Benchmarks* 2021.
13. Veith H, Southall N, Huang R, et al. Comprehensive characterization of cytochrome P450 isozyme selectivity across chemical libraries. *Nature Biotechnology* 2009; 27(11): 1050–1055.
14. Broccatelli F, Carosati E, Neri A, et al. A novel approach for predicting P-glycoprotein (ABCB1) inhibition using molecular interaction fields. *Journal of Medicinal Chemistry* 2011; 54(6): 1740–1751.
15. Bickerton GR, Paolini GV, Besnard J, Muresan S, Hopkins AL. Quantifying the chemical beauty of drugs. *Nature Chemistry* 2012; 4: 90–98.
16. Baell JB, Holloway GA. New substructure filters for removal of pan assay interference compounds (PAINS) from screening libraries. *Journal of Medicinal Chemistry* 2010; 53(7): 2719–2740.

17. Comprehensive In Vitro Proarrhythmia Assay (CiPA) initiative. cipaproject.org.

附录 A 化合物面板

#	药物	药理类别	分子式	MW	cLogP	QED	警示
1	Aspirin	NSAID / antiplatelet	C9H8O4	180.2	1.31	0.55	1
2	Ibuprofen	NSAID	C13H18O2	206.3	3.07	0.82	0
3	Acetaminophen	Analgesic / antipyretic	C8H9NO2	151.2	1.35	0.60	1
4	Caffeine	CNS stimulant	C8H10N4O2	194.2	-1.03	0.54	0
5	Warfarin	Anticoagulant	C19H16O4	308.3	3.61	0.75	1
6	Atorvastatin	Statin / lipid-lowering	C33H35FN2O5	558.7	6.31	0.16	0
7	Metformin	Antidiabetic (biguanide)	C4H11N5	129.2	-1.03	0.25	2
8	Omeprazole	Proton-pump inhibitor	C17H19N3O3S	345.4	2.90	0.72	1
9	Simvastatin	Statin / lipid-lowering	C25H38O5	418.6	4.59	0.64	0
10	Diazepam	Benzodiazepine	C16H13ClN2O	284.7	3.15	0.79	0
11	Fluoxetine	SSRI antidepressant	C17H18F3NO	309.3	4.44	0.85	0
12	Sertraline	SSRI antidepressant	C17H17Cl2N	306.2	5.18	0.81	0
13	Haloperidol	Typical antipsychotic	C21H23ClFN2O	375.9	4.43	0.76	0
14	Risperidone	Atypical antipsychotic	C23H27FN4O2	410.5	3.59	0.66	0
15	Amiodarone	Class III antiarrhythmic	C25H29I2NO3	645.3	6.94	0.17	1
16	Terfenadine	Antihistamine (withdrawn)	C32H41NO2	471.7	6.45	0.40	0
17	Cisapride	Prokinetic (withdrawn)	C23H29ClFN3O4	466.0	3.36	0.44	2
18	Verapamil	Calcium-channel blocker	C27H38N2O4	454.6	5.09	0.42	0
19	Propranolol	Beta-blocker	C16H21NO2	259.3	2.58	0.84	0
20	Ketoconazole	Azole antifungal	C26H28Cl2N4O4	531.4	4.21	0.46	1
21	Ciprofloxacin	Fluoroquinolone antibiotic	C17H18FN3O3	331.3	1.58	0.89	0
22	Imatinib	BCR-ABL kinase inhibitor	C29H31N7O	493.6	4.59	0.39	0
23	Gefitinib	EGFR kinase inhibitor	C22H24ClFN4O3	446.9	4.28	0.52	1
24	Sildenafil	PDE5 inhibitor	C22H30N6O4S	474.6	1.61	0.55	0
25	Tamoxifen	SERM / antineoplastic	C26H29NO	371.5	6.00	0.45	1
26	Rosiglitazone	PPAR-gamma agonist (TZD)	C18H19N3O3S	357.4	2.49	0.82	1
27	Anastrozole	Aromatase inhibitor	C17H19N5	293.4	2.93	0.87	0
28	Bicalutamide	Androgen-receptor antagonist	C18H14F4N2O4S	430.4	2.88	0.56	0
29	Quinidine	Class Ia antiarrhythmic	C20H24N2O2	324.4	3.17	0.88	1
30	Loratadine	Second-generation antihistamine	C22H23ClN2O2	382.9	4.89	0.70	0

附录 B 输出文件

文件	内容
all_properties.csv	30 药物 × 全部 122 列 (理化、规则、警示、41 个 ADMET 终点、百分位)
druglikeness_summary.csv	理化与类药性规则汇总
admet_predictions.csv	41 个 ADMET-AI 终点预测值
structural_alerts.csv	逐条结构警示匹配记录
flagged_compounds.csv	触发风险标记的化合物

文件	内容
demo_validation.csv	阳性/阴性对照验证明细
safety_panel_coverage.csv	Safety panel 计算覆盖度映射 (表 9)
safety_panel_comparison.csv	Safety-44 / 77 / 87 面板对比 (表 8)
analysis_report.md	Markdown 版分析摘要
analysis_object.pkl	完整结果对象 (pickle)
figures/*.png / *.svg	全部 6 张图的位图与矢量版本